

Product Requirement Document (PRD) & Harness Architecture: FoodCycle Web

Versi Dokumen: 2.0.0

Status: Approved for Harness Execution

Target Event: Vibe Code Competition - TCC 2026 (Universitas Trunojoyo Madura)

Pendekatan Rekayasa: Harness-Driven Vibe Coding & Deterministic AI Guardrails

1. Ringkasan Eksekutif, Visi Produk & Filosofi Harness

1.1 Visi Produk

FoodCycle Web adalah platform pengelolaan rantai pasok sirkular pangan dari hulu ke hilir berbasis sistem kaskade dua tahap (*Two-Stage Food Rescue & Bioconversion Cascade*):

- Jalur Pangan (Layak Konsumsi):** Penyelamatan *surplus food* dari donatur (hotel, restoran, katering, acara) untuk disalurkan ke penerima manfaat (masyarakat, mahasiswa, panti asuhan) tanpa stigma sosial melalui klaim instan QR Code.
- Jalur Biokonversi (Basi / Tak Layak Konsumsi):** Penyaluran limbah organik secara presisi ke pengolah non-vendor (pembudidaya maggot BSF, peternak lokal, unit komposting/biodigester) berbasis skema **Insentif Logistik Terbalik (*Reverse Tipping Fee*)**. Restoran membayar biaya penjemputan limbah mikro yang jauh lebih efisien dibanding retribusi sampah konvensional, sementara mitra pengolah menerima kompensasi insentif operasional dan bahan baku produktif.

Pendekatan ini menjamin target **Nihil Sampah Organik ke TPA (*Zero Organic Waste to Landfill*)**.

1.2 Filosofi *Harness-Driven Execution*

Dalam pengerjaan proyek ini, seluruh siklus pengembangan software tidak diserahkan pada *prompting* AI bebas secara mentah. Sebaliknya, pengerjaan dikendalikan secara mutlak oleh **Vibe Coding Harness Architecture**. Harness ini berfungsi sebagai penopang rekayasa (*engineering scaffold*) yang menjamin:

- Deterministic Guardrails:** Hasil pemrosesan AI (Vision-Language Model) dibatasi secara ketat oleh skema Zod dan *Rules Engine* deterministik.
- Verification & Type Safety:** Seluruh *codebase* tervalidasi secara otomatis melalui *type checking* TypeScript (`tsc --noEmit`), *Server Actions* Next.js, dan kebijakan RLS PostgreSQL.
- Fail-Safe Offline Resilience:** Menyediakan *Offline Fixture Harness* agar antarmuka pemindai dan radar tetap dapat beroperasi 100% pada kondisi koneksi buruk di lokasi penjurian TCC 2026

2. Rincian Fitur Utama & Modul Sistem

Modul A: Penyelamatan Pangan Berlebih (*Surplus Food Rescue*)

1. Sisi Donatur (Restoran, Hotel, Katering, dan Acara)

- **Multimodal Food Scanner (Gemini VLM):**
 - Donatur mengunggah foto makanan via peramban, menginput estimasi porsi visual, jam selesai masak, serta metode penyimpanan (suhu ruang, etalase pemanas, wadah kedap).
 - Gemini 2.0 Flash VLM mendeteksi nama menu dan secara otomatis menandai bahan pangan berisiko tinggi basi (*risky ingredients*: santan, telur setengah matang, susu, mayones, boga bahari).
 - *Human-in-the-Loop Review*: Donatur berhak melakukan penyesuaian (*override*) terhadap nama menu, porsi, dan komposisi sebelum dipublikasikan.
- **Deterministic Expiry Rules Engine:**
 - Penentuan *Safe Until Timestamp* (waktu batas konsumsi) **wajib dikalkulasi oleh deterministik rules engine**, bukan diestimasi secara bebas oleh LLM demi menghindari halusinasi waktu.
 - Menghasilkan instruksi penanganan higienis (*handling recommendations*) otomatis (misal: rekomendasi pemanasan ulang $\$70^{\circ}\text{C}$ selama 5 menit).
- **Penjadwalan Pengambilan Fleksibel:**
 - Penetapan lokasi serah terima: *Direct Pickup* (lokasi donatur) atau *Drop-Hub Transit* terdekat.

2. Sisi Penerima Manfaat (Masyarakat, Mahasiswa, dan Panti Asuhan)

- **Live Surplus Radar (Text-Based Efficient Feed):**
 - Umpan data berbasis kartu lokasi dengan alamat jelas tanpa dependensi SDK peta berat yang membebani memori peramban seluler.
 - Indikator batas waktu dengan ekspresi waktu alami (*natural time expression*), contoh: "Sisa 45 menit sebelum batas aman berakhir".
- **Filter Diet & Alergen Terstruktur:**
 - Filter preferensi cepat: Halal, Vegetarian, Bebas Gluten, Bebas Kacang, Bebas Boga Bahari.
- **Klaim Token QR Sekali Pakai (Individu):**
 - Akses klaim cepat via Supabase Auth Magic Link tanpa persyaratan verifikasi berkas pribadi.
 - *Quota Enforcement*: Maksimal 1 porsi per akun untuk setiap jendela waktu makan (siang: 11.00-14.00, malam: 17.00-20.00).
- **Alokasi Massal Lembaga Sosial & Panti Asuhan:**
 - Panti asuhan mendaftarkan kapasitas kuota penghuni (misal: 35 anak).

- *Threshold Guard*: Jika surplus yang tersedia di donatur $\$ < 50\%$ kapasitas panti (misal hanya 8 porsi), sistem secara otomatis mengalihkan *listing* tersebut ke radar individu warga untuk mencegah ketidakrataan distribusi internal panti.
- *Waste Prevention Limit*: Pengambilan makanan dibatasi maksimal sebesar kapasitas terdaftar.

3. Penegakan Mutu & Keamanan Pangan

- **Three-Strike & Dispute Escalation System:**
 - Penerima dapat melaporkan makanan basi/berbau sebelum *safe_until* dengan 1-klik.
 - Laporan otomatis memicu pembekuan sementara status *listing* dari radar publik.
 - Donatur mendapatkan hak sanggah (*dispute*) $\$1 \times 24$ jam dengan mengunggah foto serah terima berstempel waktu.
 - Pelanggaran terverifikasi mencatat *strike*; pada *strike* ke-3, akun donatur diblokir secara permanen oleh sistem.

Modul B: Biokonversi Limbah Pangan (*Reverse Tipping Fee*)

1. Ekosistem Mitra Pengolah Organic Waste (Non-Vendor Sampah)

Penyaluran limbah basi diarahkan secara eksplisit kepada mitra pengolah produktif:

- **Pembudidaya Maggot BSF (*Black Soldier Fly*)**: Pengolah utama limbah basah berlemak dan tinggi protein.
- **Peternak Unggas & Ikan Lele Lokal**: Pengolah sisa nasi, karbohidrat, dan olahan roti/tepung.
- **Unit Kompos & Biodigester Komunal**: Pengolah sisa sayur layu, ampas buah, dan limbah berserat tinggi.

2. Inspeksi Kontaminasi AI & Routing Nutrisi

- **Vision AI Contamination Inspection**: Gemini VLM menganalisis foto wadah limbah untuk mendeteksi bahan anorganik pengotor (plastik, styrofoam, tusuk sate, kawat) sebelum transaksi penjemputan disetujui.
- **Nutrient Routing System**: Sistem merekomendasikan kategori pengolah yang paling optimal untuk menjaga efisiensi biokonversi.

3. Mekanisme Finansial Insentif Terbalik (*Reverse Tipping Fee*)

- **Tarif Mikro Berkeadilan**: Donatur membayar biaya pengolahan limbah (misal: Rp600 / kg), memberikan penghematan $\$70\%$ dibanding tarif jasa pembuangan limbah swasta konvensional.
- **Insentif Mitra Pengolah**: Biaya pembayaran donatur langsung dialokasikan ke saldo dompet digital mitra pengolah sebagai kompensasi BBM dan biaya operasional penjemputan.
- **Kredit Awal Pendaftaran**: Donatur baru mendapatkan *Welcome Credit* penjemputan 100 kg limbah pertama gratis.

- **Dual Billing Ledger:** Usaha skala kecil (UMKM) menggunakan sistem saldo deposit Prabayar (*prepaid deposit*); hotel/restoran besar menggunakan faktur konsolidasi pascabayar bulanan (*monthly invoice*).

4. Handover Kode QR Dinamis Dua Arah

- Staf donatur memasukkan bobot riil limbah (kg) pada antarmuka web, memicu pembuatan **Dynamic QR Code** yang memuat `waste_batch_id`, bobot, dan nominal insentif.
- Mitra pengolah memindai QR Code dari layar donatur menggunakan peramban seluler. Transaksi tervalidasi seketika, saldo donatur terpotong, dan kredit insentif masuk ke saldo mitra.

Modul C: Dasbor Pengelola, Transparansi & Sustainability Analytics

- **Wall of Fame Donatur:** Halaman publik yang menampilkan peringkat donatur terbaik berdasarkan total kilogram makanan diselamatkan dan total limbah dibiokonversi.
- **Kalkulator Reduksi Metana & Emisi Carbon:**
 - Menghitung dampak lingkungan terukur secara *real-time*:
$$\text{Waste Diverted (kg)} = \sum \text{Portions} \times 0.35 \text{ kg} + \sum \text{Waste Batches (kg)}$$

$$\text{Emisi Metana Tercegah (kg } CH_4) = \text{Waste Diverted (kg)} \times 0.04$$

$$\text{Reduksi Carbon (kg } CO_2e) = \text{Waste Diverted (kg)} \times 0.58$$
- **Automated ESG Sustainability Report Generator:** Generator dokumen PDF sertifikat ESG untuk klaim laporan keberlanjutan korporasi donatur.

3. Mitigasi Risiko & Edge Cases

No	Skenario Edge Case	Risiko Teknis	Solusi Architecture & Harness
1	Halusinasi Waktu Kedaluwarsa AI	AI memberikan estimasi jam basi yang salah sehingga makanan membahayakan konsumen.	Deterministic Rules Engine Guard: AI hanya mengekstrak bahan & kondisi. Kalkulasi waktu dikunci oleh aturan deterministik (Kering: max 4 jam, Wet/Santan: max 2 jam pada suhu ruang).
2	Laporan Basi Palsu (<i>Fraud Report</i>)	Penerima melaporkan makanan basi padahal layak, merusak reputasi donatur.	Dispute Verification System: Pembekuan sementara radar visual, status penalti ditahan (<i>pending verification</i>). Donatur diberi jendela $24 \times \text{jam}$ unggah foto bukti serah terima.
3	Sisa Surplus Panti Asuhan Unfilled	Makanan surplus jumlah sedikit ($< 50\%$ kuota panti) ditolak panti dan basi.	Threshold Rerouting Fallback: Otomatis <i>fallback</i> ke radar klaim individu warga begitu batas threshold panti tidak terpenuhi.
4	Kegagalan Internet di Aula UTM	Aplikasi tidak bisa mendemonstrasikan fitur scanning VLM saat penjurian luring.	Offline Fixture Harness: Mode <i>fallback</i> otomatis ke data <i>mock json</i> di LocalStorage jika API call Gemini / Supabase <i>timeout</i> $> 3.0 \times \text{detik}$.

4. Architectural Tech Stack & Justifikasi

Layer	Pilihan Teknologi	Justifikasi Teknis
Frontend Framework	Next.js 15 (App Router, React 19, TypeScript)	Memungkinkan penggunaan <i>Server Actions</i> untuk mutasi data berlatensi rendah tanpa perlu membuat REST API endpoint terpisah. <i>Type safety</i> penuh dari UI ke Database.
Styling & UI Components	Tailwind CSS v3 + shadcn/ui	Komponen UI modular berbasis Radix UI, sangat ringan, responsive, dan mudah dipoles dengan estetika <i>modern dark/glassmorphic</i> .
Backend & Database	Supabase (PostgreSQL 15, Realtime, Auth)	PostgreSQL menjamin integritas relasi data transaksi. <i>Supabase Realtime</i> mengalirkan pembaruan radar surplus secara instan. <i>Supabase Auth (Magic Link)</i> mempermudah login penerima.
AI Infrastructure	Google Gemini 2.0 Flash via SDK (@google/genai)	Pemrosesan multimodal visual <i>native</i> dengan latensi < 1.5 detik\$, biaya efisien, serta fitur <i>Structured Output</i> dengan <i>JSON Schema enforcement</i> .
QR Code Engine	html5-qrcode	Ringan, kompatibel dengan kanvas peramban seluler (iOS/Android), tanpa dependensi berat.
Schema Validation	Zod v3	Mengunci tipe data pada input <i>Server Actions</i> , API responses, dan luaran terstruktur model AI.

5. Skema Basis Data Relasional (PostgreSQL DDL) & RLS

Berikut adalah struktur DDL relasional PostgreSQL yang siap diinisialisasi pada Supabase:

```

-- =====
-- 1. ENUM DEFINITIONS
-- =====
CREATE TYPE user_role AS ENUM ('donor', 'beneficiary', 'orphanage', 'processor', 'admin');
CREATE TYPE listing_status AS ENUM ('active', 'claimed', 'expired', 'recalled');
CREATE TYPE waste_category AS ENUM ('bsf_maggot', 'poultry_fish', 'compost_biogas');
CREATE TYPE transaction_type AS ENUM ('prepaid_deposit', 'monthly_invoice', 'processor_inco

-- =====
-- 2. USER PROFILES TABLE
-- =====
CREATE TABLE profiles (
    id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
    role user_role NOT NULL DEFAULT 'beneficiary',
    display_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    phone_number VARCHAR(20),
    address TEXT NOT NULL,
    organization_capacity INT DEFAULT 1,
    credit_balance DECIMAL(12, 2) DEFAULT 0.00,
    strikes_count INT DEFAULT 0,
    is_banned BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- =====
-- 3. FOOD SURPLUS LISTINGS TABLE
-- =====
CREATE TABLE food_listings (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    donor_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    image_url TEXT NOT NULL,
    portions INT NOT NULL CHECK (portions > 0),
    remaining_portions INT NOT NULL CHECK (remaining_portions ≥ 0),
    risky_ingredients TEXT[] DEFAULT '{}',
    dietary_tags TEXT[] DEFAULT '{}',
    storage_method VARCHAR(100) NOT NULL,
    cooked_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    safe_until TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    handling_notes TEXT,
    status listing_status DEFAULT 'active',
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- =====
-- 4. FOOD CLAIMS TABLE
-- =====
CREATE TABLE food_claims (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    listing_id UUID NOT NULL REFERENCES food_listings(id) ON DELETE CASCADE,

```

```

    claimant_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    portions_claimed INT NOT NULL DEFAULT 1,
    qr_token VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
    is_collected BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    collected_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- =====
-- 5. STRIKE DISPUTES TABLE
-- =====

CREATE TABLE strike_disputes (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    donor_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    listing_id UUID NOT NULL REFERENCES food_listings(id) ON DELETE CASCADE,
    reported_by UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    reason TEXT NOT NULL,
    donor_evidence_url TEXT,
    donor_statement TEXT,
    is_resolved BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    penalty_applied BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- =====
-- 6. WASTE BATCHES (BIOCONVERSION) TABLE
-- =====

CREATE TABLE waste_batches (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    donor_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    processor_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE SET NULL,
    image_url TEXT NOT NULL,
    target_category waste_category NOT NULL,
    weight_kg DECIMAL(8, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    rate_per_kg DECIMAL(8, 2) NOT NULL DEFAULT 600.00,
    is_collected BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    qr_handover_token VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
    collected_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- =====
-- 7. FINANCIAL TRANSACTIONS LEDGER TABLE
-- =====

CREATE TABLE financial_transactions (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    waste_batch_id UUID REFERENCES waste_batches(id) ON DELETE SET NULL,
    amount DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    type transaction_type NOT NULL,
    description TEXT,

```

```

        created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
    );

-- =====
-- 8. ROW LEVEL SECURITY (RLS) POLICIES
-- =====

ALTER TABLE profiles ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE food_listings ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE food_claims ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE waste_batches ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE financial_transactions ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Profiles: pengguna dapat membaca semua profil, hanya dapat mengedit profil milik sendiri
CREATE POLICY "Profiles are viewable by authenticated users"
ON profiles FOR SELECT TO authenticated USING (true);

CREATE POLICY "Users can update their own profile"
ON profiles FOR UPDATE TO authenticated USING (auth.uid() = id);

-- Food Listings: listing aktif terbuka untuk publik, donatur mengelola listing milik sendiri
CREATE POLICY "Active food listings are viewable by everyone"
ON food_listings FOR SELECT USING (status = 'active');

CREATE POLICY "Donors can insert and manage their own listings"
ON food_listings FOR ALL TO authenticated USING (auth.uid() = donor_id);

-- Food Claims: pengguna dapat melihat klaim miliknya
CREATE POLICY "Users can view their own claims"
ON food_claims FOR SELECT TO authenticated USING (auth.uid() = claimant_id OR auth.uid() =
    SELECT donor_id FROM food_listings WHERE id = food_claims.listing_id
);

CREATE POLICY "Users can insert claims"
ON food_claims FOR INSERT TO authenticated WITH CHECK (auth.uid() = claimant_id);

-- Waste Batches: donatur dan processor dapat mengelola batch limbah terkait
CREATE POLICY "Waste batches viewable by donor or processor"
ON waste_batches FOR SELECT TO authenticated USING (
    auth.uid() = donor_id OR auth.uid() = processor_id OR processor_id IS NULL
);

CREATE POLICY "Donors can create waste batches"
ON waste_batches FOR INSERT TO authenticated WITH CHECK (auth.uid() = donor_id);

```

6. Arsitektur Harness & Standar Vibe Coding

Untuk memenuhi regulasi transparansi AI, akuntabilitas rekayasa, dan skalabilitas sistem pada TCC 2026 UTM, proyek ini menggunakan **4-Tier Harness Infrastructure**:

+-----+ HARNESS SCAFFOLD SYSTEM +-----+		
1. SPECIFICATION HARNESS	Rules, prompt constraints, stack	
2. AI OUTPUT HARNESS	Zod structured JSON schemas	
3. VERIFICATION HARNESS	TypeScript & Next.js build checks	
4. RESILIENCE HARNESS	LocalStorage offline fixtures	
+-----+		

6.1 Specification Harness (`.AGENTS`)

Semua *agentic AI coding session* wajib tunduk pada aturan spesifikasi dasar pada direktori utama:

```
# FoodCycle Vibe Coding Rules
- Framework: Next.js 15 (App Router, TypeScript), Tailwind CSS, shadcn/ui.
- Data Mutations: Server Actions wajib divalidasi Zod Schema.
- AI Integration: @google/genai SDK dengan responseSchema (Structured Output).
- Rules Engine: Wajib kalkulasi jam expired via deterministic function (bukan raw LLM).
- Safety Check: Runtime error handling wajib mengembalikan type { success: boolean; data?: ...}
```

6.2 AI Output Deterministic Guard Harness (Zod Validation)

```
import { z } from "zod";

// Skema Validasi Output VLM Pemindai Makanan
export const FoodScanResultSchema = z.object({
  detectedMenu: z.string().describe("Nama menu makanan hasil analisa visual VLM"),
  estimatedPortions: z.number().int().positive().describe("Perkiraan jumlah porsi visual"),
  riskyIngredients: z.array(z.string()).describe("Bahan rentan basi: santan, susu, mayones"),
  dietaryClassification: z.array(z.enum(["halal", "vegetarian", "contains_gluten", "contains_nuts"])).describe("Klasifikasi diet"),
  suggestedStorageHours: z.number().describe("Rekomendasi jam simpan suhu ruang dari AI"),
  handlingRecommendations: z.string().describe("Instruksi penanganan higienis dan penyajian"),
});

// Skema Validasi Output VLM Inspeksi Limbah Organic
export const WasteInspectionSchema = z.object({
  isOrganicPure: z.boolean().describe("False jika terdeteksi bahan anorganik/pengotor"),
  detectedContaminants: z.array(z.string()).describe("Daftar kontaminan: plastik, kawat, logam berat"),
  optimalProcessor: z.enum(["bsf_maggot", "poultry_fish", "compost_biogas"]).describe("Rekomendasi pemrosesan"),
  nutrientNotes: z.string().describe("Alasan penentuan kategori nutrisi limbah"),
});

export type FoodScanResult = z.infer<typeof FoodScanResultSchema>;
export type WasteInspectionResult = z.infer<typeof WasteInspectionSchema>;
```

6.3 Verification Harness (Automated Type & Build Checks)

Sistem Harness mengeksekusi pengujian berkala pada setiap penyelesaian modul:

- `npm run build` — Memastikan tidak ada *syntax error*, *broken import*, atau *unhandled promise*.
- `tsc --noEmit` — Memastikan *strict type compliance* pada seluruh komponen dan *Server Actions*.

6.4 Resilience & Offline Fixture Harness

Untuk mengantisipasi kendala koneksi seluler saat demonstrasi live di hadapan juri TCC 2026 UTM:

- Jika panggilan API Gemini 2.0 Flash atau Supabase mengalami *timeout* > 3.0 detik\$, **Resilience Harness** mengalihkan antarmuka ke *Offline Mock Fixtures* yang tersimpan di peramban tanpa menghentikan pengalaman pengguna (*zero crash UI*).